

第5章 二值图像分析



计算机科学与技术学院

本次课程内容

1. 什么是二值图像

2. 二值图像的创建及应用

3. 二值图像的表达方法

4. 利用二值图像特征计算

5. 二值图像的处理

6. 二值图像的应用实例



1. 什么是二值图像

◆ 什么是二值图像？

只有黑白两个灰度等级的图像。



二值图像实例

使用二值图像处理的优点：

去掉无关信息的干扰

几何与拓扑特性的表示与分析

节省资源

算法非常简单，容易理解和实现，并且计算

速度很快

二值视觉所需的内存小，对计算设备要求低

使用二值图像的优点

- ◆ 去掉无关信息的干扰，不考虑颜色等干扰信息
- ◆ 几何与拓扑特性的表示与分析

例如，适用于形状分析

- ◆ 二值视觉所需的内存小，对计算设备要求低，节省资源

如果256个灰度等级，每像素占8位

二值图像，每像素占一个位bit

- ◆ 算法非常简单，容易理解和实现，并且计算速度很快



2. 二值图像的创建及应用

◆ 传统方法：

- 如果彩色图像：先灰度化，再二值化
- 如果灰度化：直接二值化

◆ 深度学习方法：

- 利用训练好的语义分割模型进行预测



二值化时先灰度化——传统方法

- ◆ 在NTSC美制电视制亮度规范中，灰度强度计算：

$$Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B$$

此方法常用

- ◆ 在PAL电视制亮度规范中，灰度强度计算：

$$Y = 0.222 R + 0.707 G + 0.071 B$$

每个像素的RGB都需要转换



二值化时先灰度化——传统方法

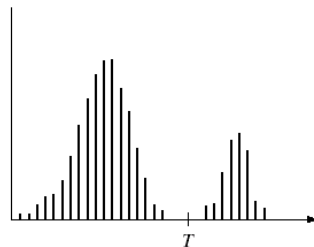
- ◆ 二值化：经常利用阈值分割，从图像分出中前景和背景，实现二值化
- ◆ 阈值确定的常用方法：
 - 简单阈值：直方图
 - 全局阈值迭代方法
 - OTSU方法（最大类间方差法）



利用阈值二值化——直方图确定阈值方法

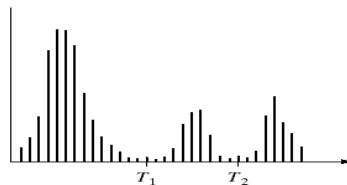
- ◆ 单阈二值化，所有像素都使用相同的阈值，适用于直方图双峰值情况

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & f(x, y) > T \\ 0 & f(x, y) \leq T \end{cases}$$

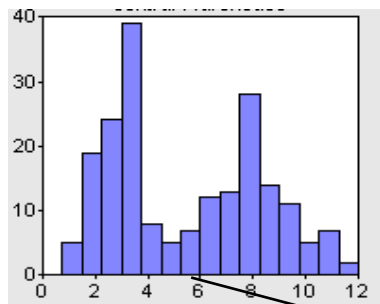


- ◆ 多阈值二值化，所有像素都使用相同的阈值，适用于直方图多峰值情况

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & T_{k-1} < f(x, y) \leq T_k \\ 0 & f(x, y) \leq T \end{cases}$$



单阈值二值化实例



直方图

阈值

图像二值化结果



二值化理想结果

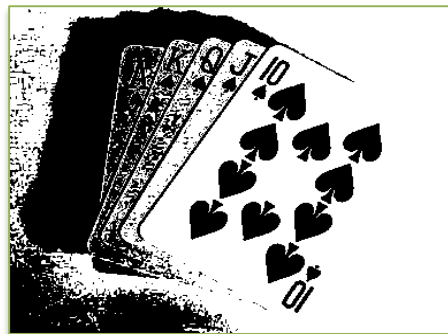
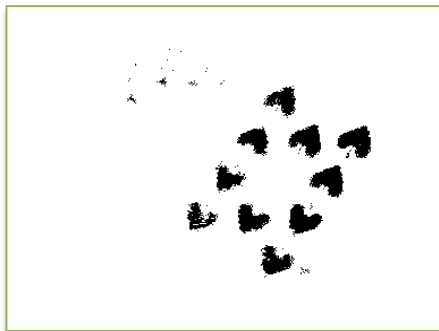


二值化不理想结果

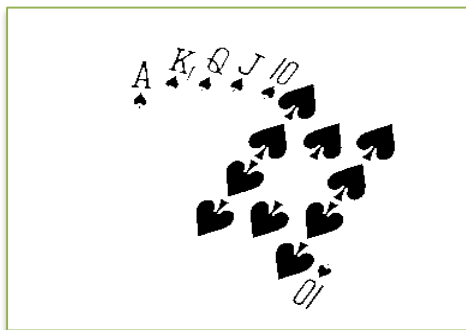
图像二值化结果



灰度图像



二值化不理想结果



二值化理想结果

确定阈值方法——全局阈值迭代方法

1. 选择一个初始化的阈值 T (通常取灰度值的平均值)
2. 使用阈值 T 将图像的像素分为两部分: $G1$ 包含灰度满足大于 T , $G2$ 包含灰度满足小于 T 。
3. 计算 $G1$ 中所有像素的均值 μ_1 , 以及 $G2$ 中所有像素的均值 μ_2
4. 计算新的阈值:
$$T = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$$
5. 重新步骤2-4, 直到在前后计算的结果小于一个预先确定的阈值为止

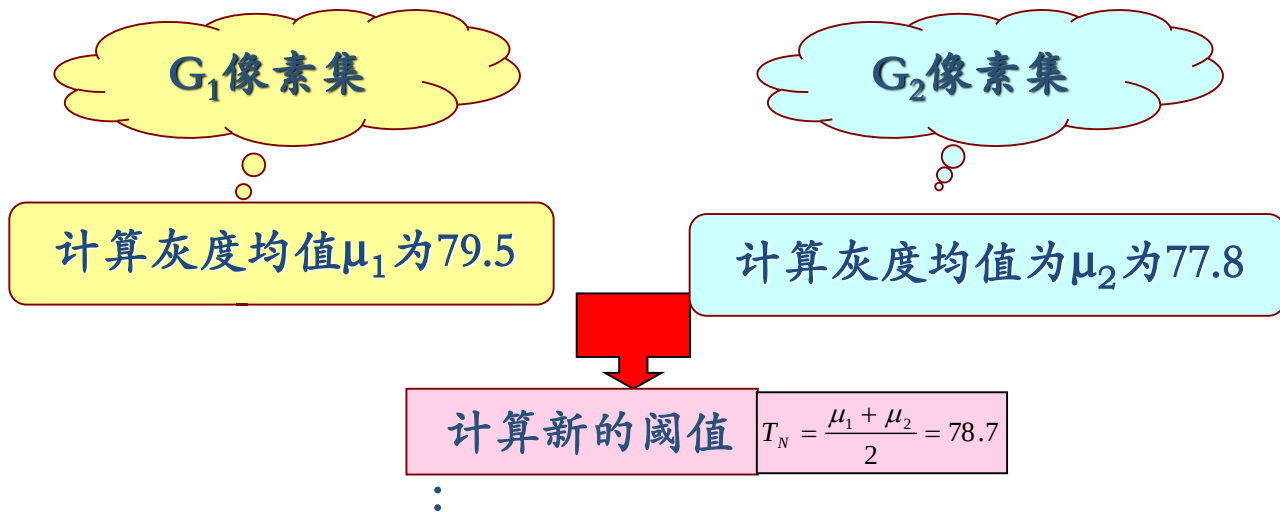


全局阈值迭代计算的实例

例如：假设阈值误差 E_T （表示相继两次计算阈值间的误差）为0.5，初始化的阈值 T_p 为78。

那么，根据上述步骤：

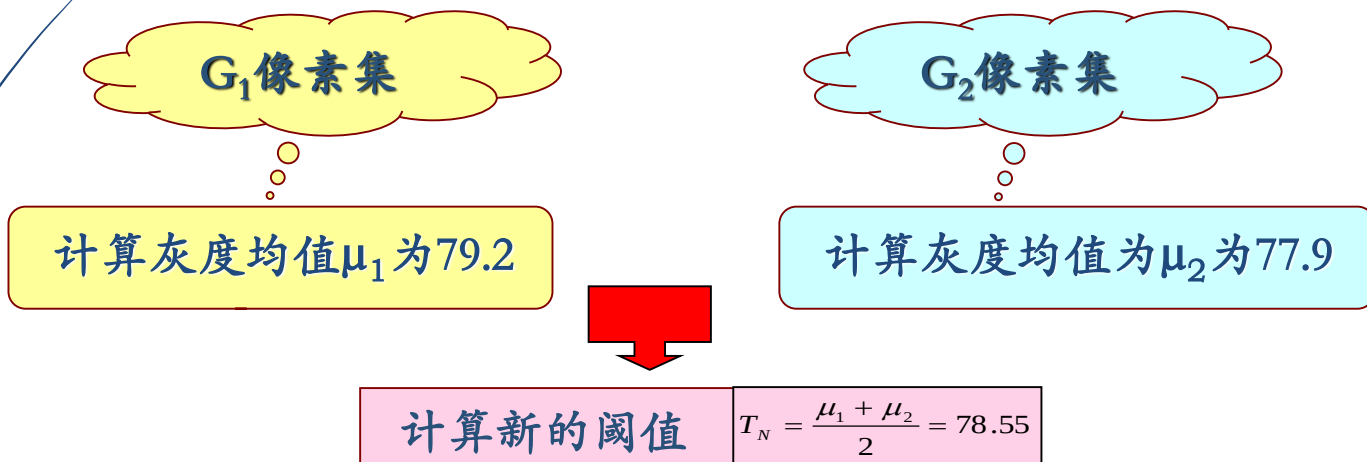
(1) 利用78将全部像素分为两个集合 G_1 和 G_2



全局阈值迭代计算的实例（续）

(2) 计算 $|T_p - T_N| = 0.7$ 因为 $0.7 > 0.5$ （当前阈值还不够好），因此，继续进行下一次迭代过程，并且把78.7作为当前阈值，即 T_p 为78.7

(3) 利用78.7将全部像素分为两个集合 G_1 和 G_2



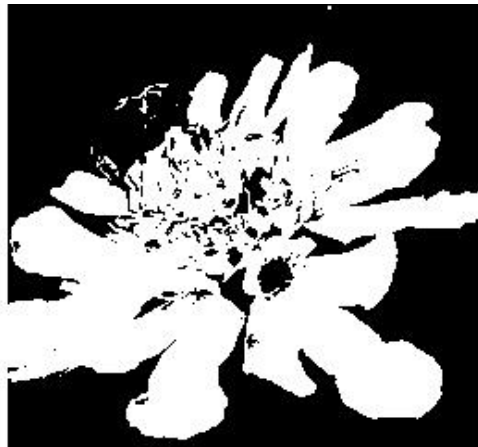
全局阈值迭代计算的实例

(4) 计算 $|T_P - T_N| = 0.15$ 因为 $0.15 < 0.5$, 因此, 即相邻两次计算的阈值相差很小, 小于预先指定的阈值误差0.5, 终止迭代过程。

(5) 当前阈值 $T_N = 78.55$ 就是迭代两次计算得到的结果。

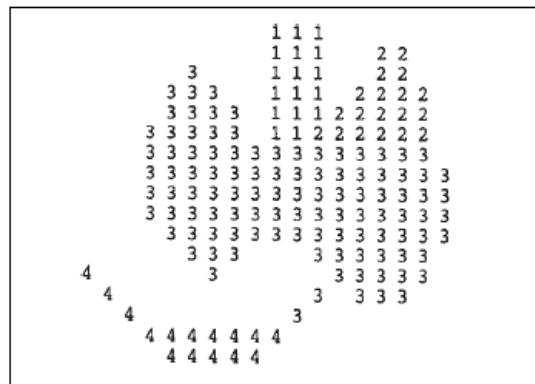
利用78.55进行分割, 任一像素:

- ◆ 如果灰度大于78.55, 则为前景像素
- ◆ 如果灰度小于78.55, 则为背景像素



二值图像的应用

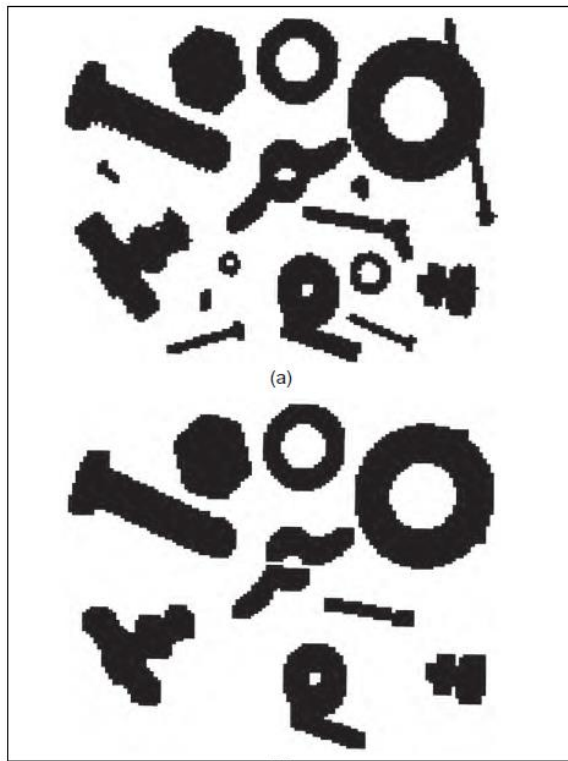
- ◆ 二值图像具有轻量存储，便于分析的特点
- ◆ 应用1： 根据标记识别物体形状



U行目标

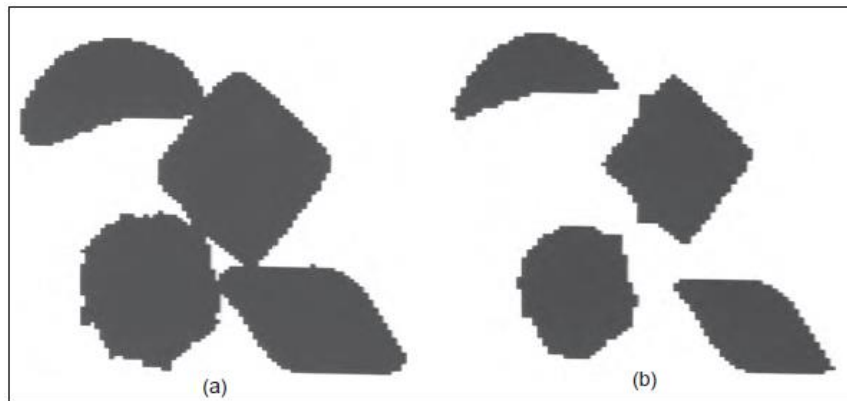


应用2：目标筛选



应用3：分离目标

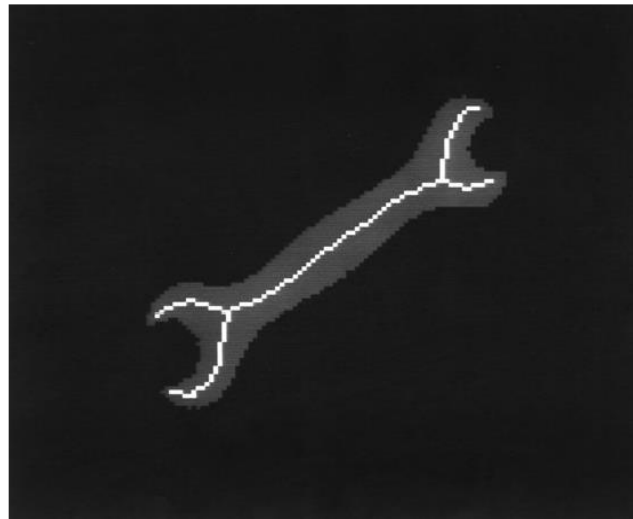
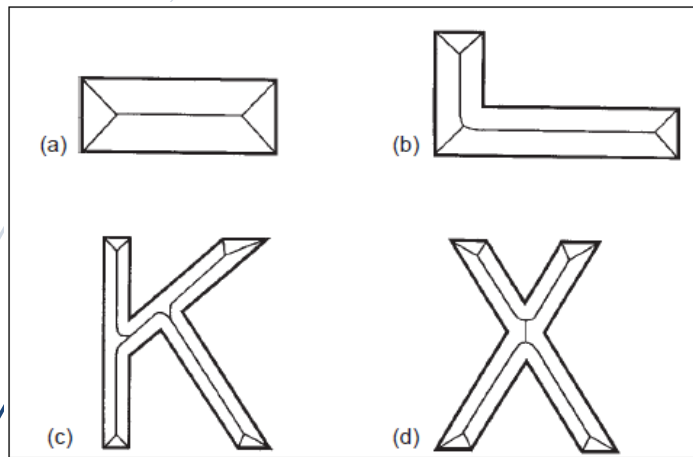
- ◆ 通过收缩操作分离接触物体。



(a) 中的物体（巧克力）被缩小 (b)，以便将它们分开，以便可以可靠地计数。



应用4：骨架细化



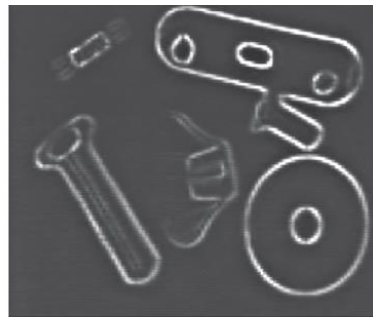
目标形状表达



应用5：二值化图像分析



(a)



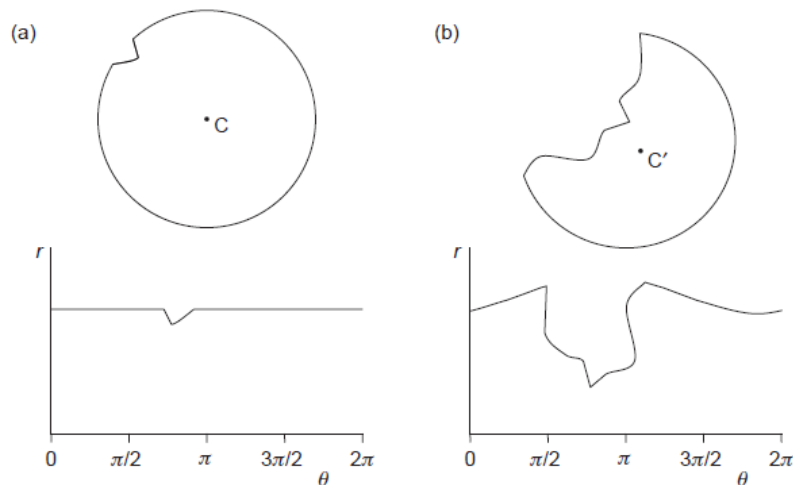
(b)



一些边缘问题。如（c）所示，对来自原始图像（a）的边缘增强图像（b）进行阈值化。这样检测到的边缘在某些地方变薄，而在其他地方变厚。细化算法能够将边缘减少到单位厚度（d）

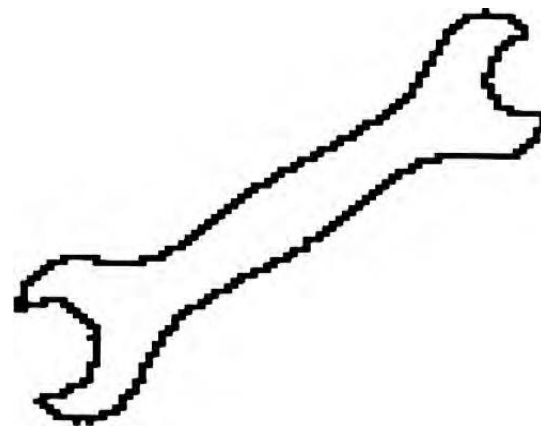
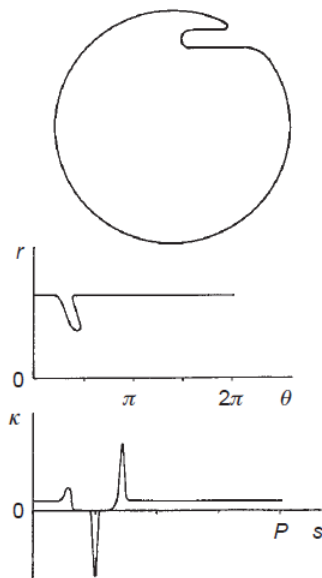


极坐标的二值化分析



形心轮廓描述符的问题。(a) 边界上有小缺陷的圆形物体；它的形心轮廓出现在它下面。(b) 同样的物体，这次有一个严重的缺陷：因为质心被移到 C' ，整个质心轮廓被严重扭曲。





中心难以获得



3. 二值图像的表达方法

- ◆ 游程长度编码(run-length encoding)

- 用图像像素值连续为1的个数（像素1的长度）来描述图像。
- 已被用于图像传输。另外，图像的某些性质，如物体区域面积，也可以从游程长度编码直接计算出来

- ◆ 在游程长度编码中经常运用两种方法：

- 使用1的起始位置和1的游程长度
- 使用0和1的游程长度描述



实例回顾

1的游程 (2,2) (6,3) (13,6) (20,1)
(4,6) (11,10)
(1,5) (11,1) (17,4)

1和0的游程长度: 0, 2, 2, 3, 4, 6, 1, 1
0, 3, 6, 1, 10
5, 5, 1, 5, 4

0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1



4. 利用二值图像特征计算

◆ 利用二值图像可以计算以下图像特征：

- 尺寸（面积）
- 位置（质心）
- 目标方向及伸长率
- 密集度（ A/p^2 ）： 散布性或密集性度量方法
- 体态比： 最小外接矩形长宽比



(1) 面积及位置的计算

- ◆ 二值图像前景部分的面积（零阶矩）计算：

$$A = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} B[i, j]$$

如果 $B[i, j]$ 是二值图像

- ◆ 质心位置计算为：

$$\bar{x} \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} B[i, j] = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} jB[i, j]$$

$$\bar{y} \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} B[i, j] = - \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} iB[i, j]$$

$\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 是物体的中心位置的坐标.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} jB[i, j]}{A}$$

$$\bar{y} = - \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} iB[i, j]}{A}$$



(2) 二值图像目标的方向及伸长率

- ◆ 假设二值图像前景是一个长形状的目标，长轴方向被定义为物体的方向

- ◆ 计算物体方向的原理：

- 利用物体目标全部前景点到直线的距离之和最小。

- 距离之和计算为

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} r_{ij}^2 B[i, j]$$

r_{ij} 是物体点 $[i, j]$ 到直线的距离。



二值图像方向计算

一般把直线表示成极坐标形式：

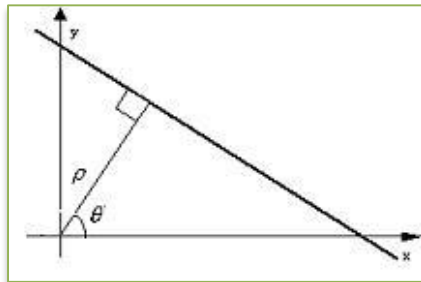
$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$$

θ 是直线的法线与 x 轴的夹角

ρ 是直线到原点的距离。

直线的极坐标方程得出距离 r

$$r^2 = (x \cos \theta + y \sin \theta - \rho)^2$$



求极小化问题：

$$\chi^2 = a \cos^2 \theta + b \sin \theta \cos \theta + c \sin^2 \theta$$

$$a = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} (x_{ij} - \bar{x})^2 B[i, j]$$

$$b = 2 \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} (x_{ij} - \bar{x})(y_{ij} - \bar{y}) B[i, j]$$

$$c = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} (y_{ij} - \bar{y})^2 B[i, j]$$



二值图像方向计算

$$\chi^2 = \frac{1}{2}(a+c) + \frac{1}{2}(a-c)\cos 2\theta + \frac{1}{2}b\sin 2\theta$$

- 对 χ^2 微分，并置微分结果为零，求解 θ 值：

$$\tan 2\theta = \frac{b}{a-c}$$

- 惯性轴的方向由下式给出：

$$\sin 2\theta = \pm \frac{b}{\sqrt{b^2 + (a-c)^2}}$$

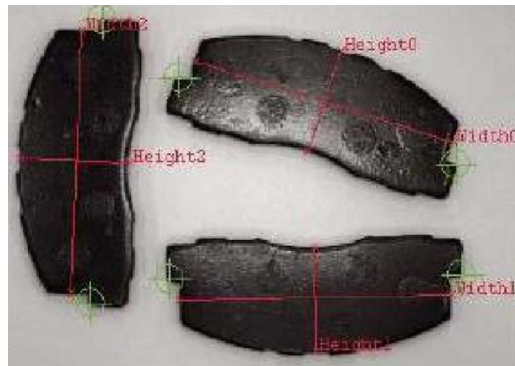
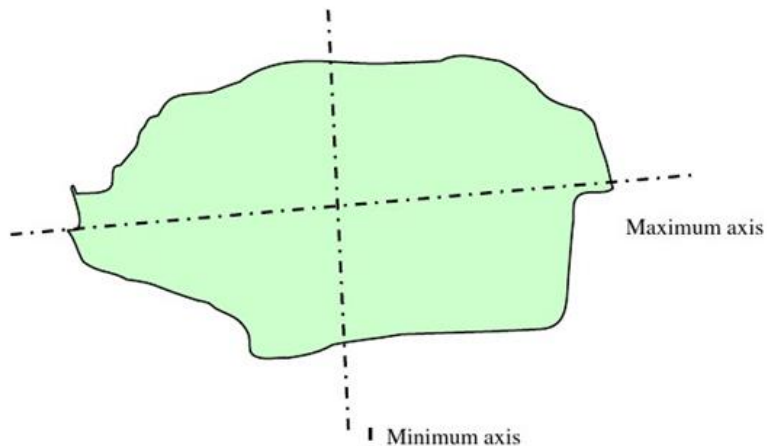
$$\cos 2\theta = \pm \frac{a-c}{\sqrt{b^2 + (a-c)^2}}$$



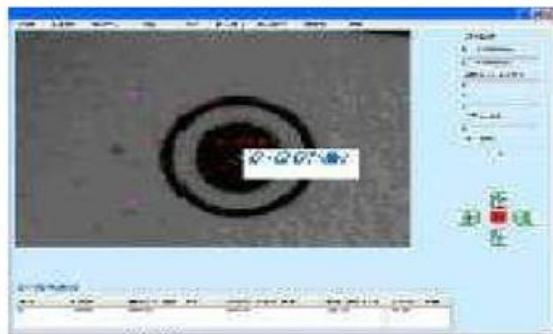
伸长率

物体的伸长率 E 是 χ' 的最大值与最小值之比 $E = \frac{\chi_{\max}}{\chi_{\min}}$

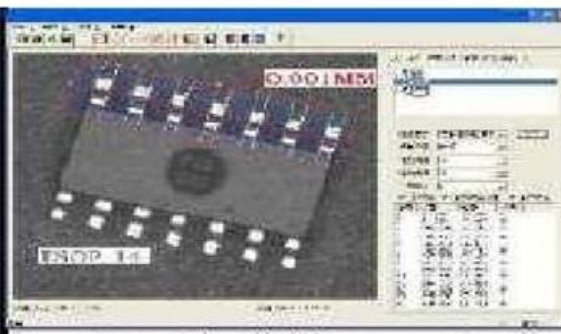
取最大与最小时，对应的方向称为最大最小惯性轴。



应用



视觉定位



间距测量



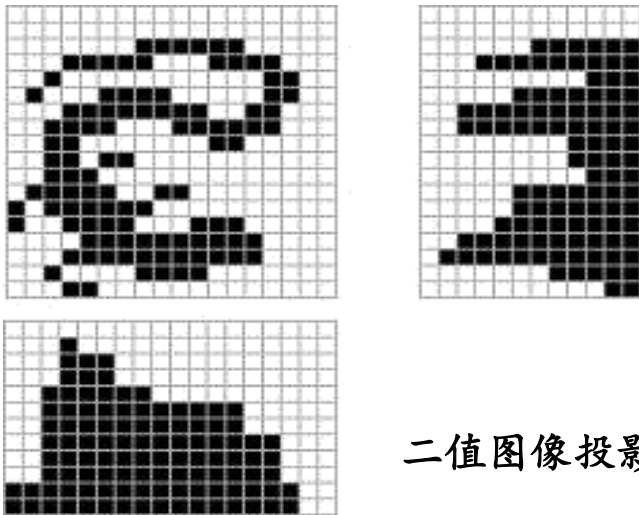
视觉检测



方向辨别

根据投影计算特征

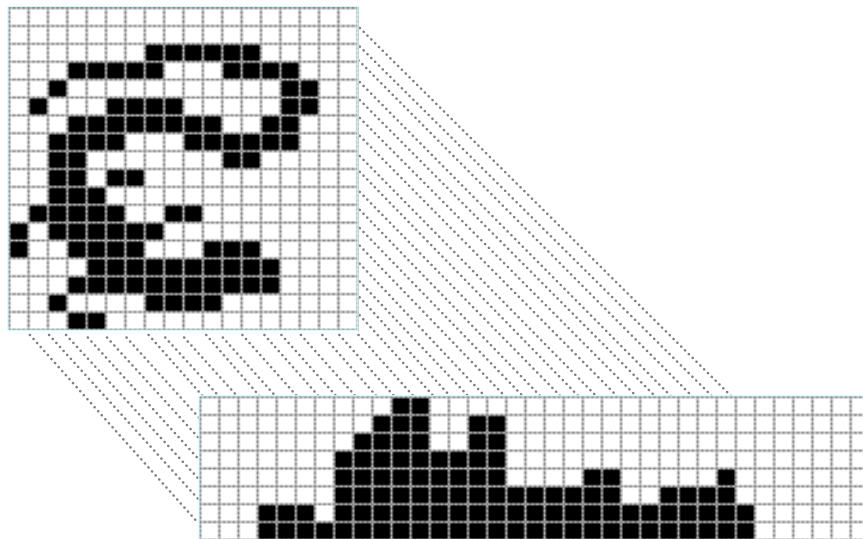
- ◆ 投影 (projection): 指定方向上前景像素的个数
- ◆ 方法: 在给定直线上的投影projection.
- ◆ 计算二值图像每一列或每一行上像素值为1的像素数量, 就得到了二值图像的水平投影和垂直投影。



二值图像投影图



对角线投影



5. 二值图像的处理

- ◆ 连通性及连通成分标记
- ◆ 区域的边界
- ◆ 图像骨架化
- ◆ 数学形态学操作



(1) 连通性及连通成分标记

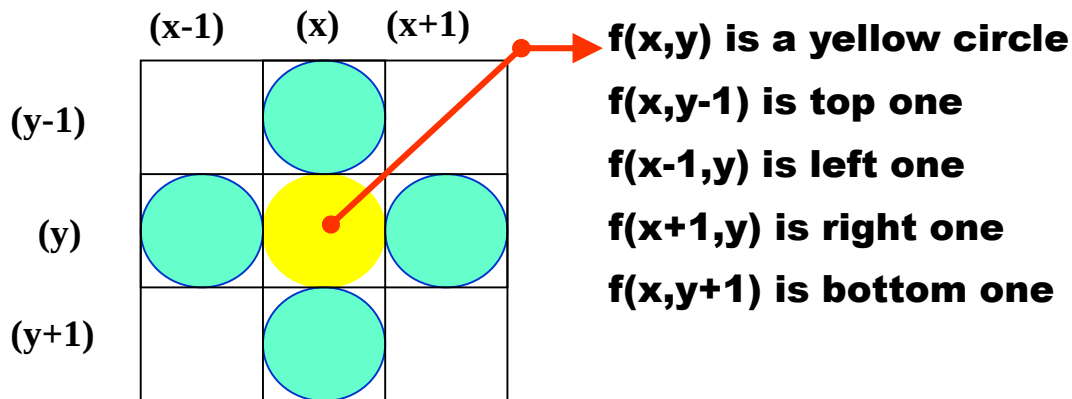
- ◆ 如何将一幅图像中所有被标记的点组合成物体图像
- ◆ 假设物体点在空间上是非常接近
- ◆ 把空间上非常接近的点聚合在一起，构成图像的一个成分 (component)



近邻及连通

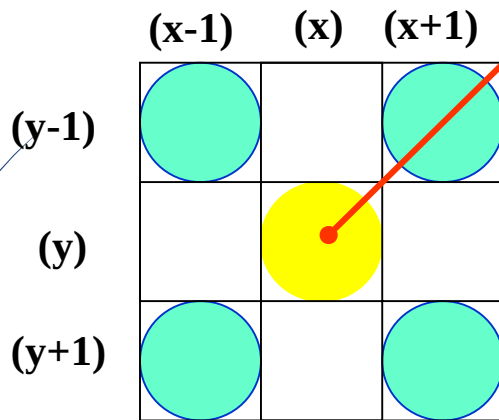
a) 像素的4-邻像素

- 像素的4-邻像素表示为 $N_4(p)$
- 它是水平及垂直的临像素



近邻及连通

b) 对角-邻像素表示为 $N_D(p)$



$f(x,y)$ is a yellow circle

$f(x-1,y-1)$ is top-left one

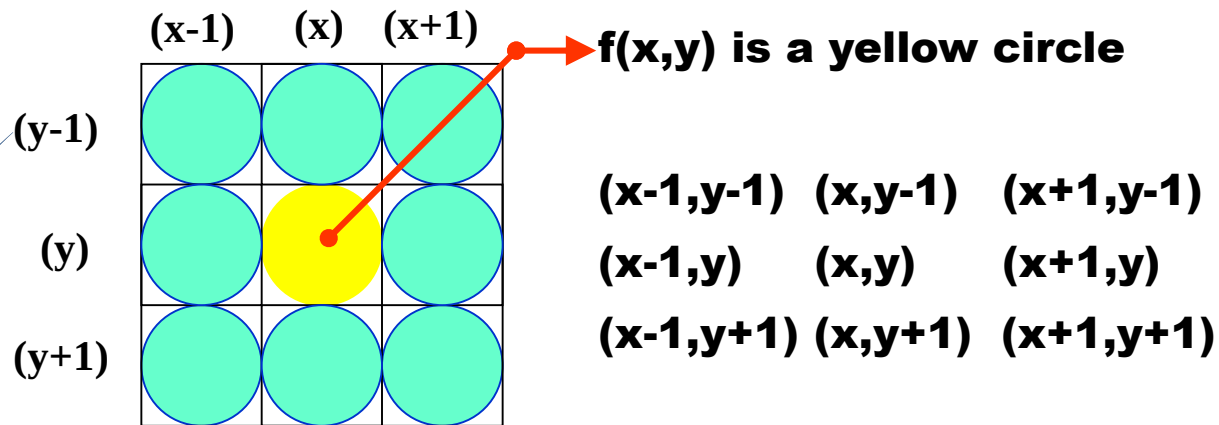
$f(x+1,y-1)$ is top-right one

$f(x-1,y+1)$ is bottom-left one

$f(x+1,y+1)$ is bottom-right one

近邻及连通

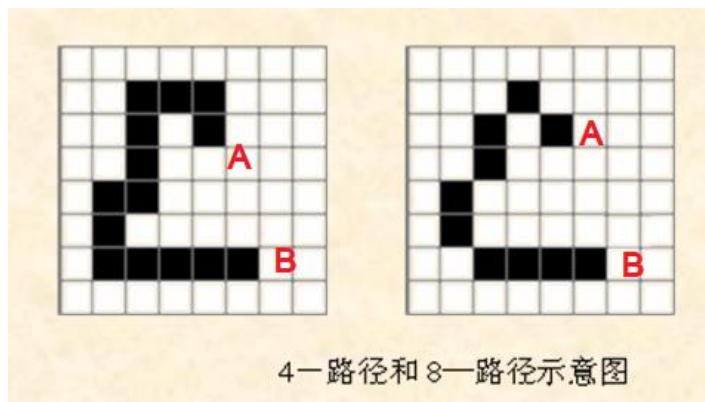
c) 8-邻像素表示为 $N_8(p)$



Path路径

从像素 $[i_0, j_0]$ 到像素 $[i_n, j_n]$ 的路径(path)是指一个像素序列 $[i_0, j_0], [i_1, j_1], \dots, [i_n, j_n]$, 其中像素 $[i_k, j_k]$ 是像素 $[i_{k+1}, j_{k+1}]$ 的近邻像素, $0 \leq k \leq n-1$.

如果近邻关系是4-连通的, 则路径是4-路径; 如果是8-连通的, 则称为8-路径.



4-路径和8-路径示意图



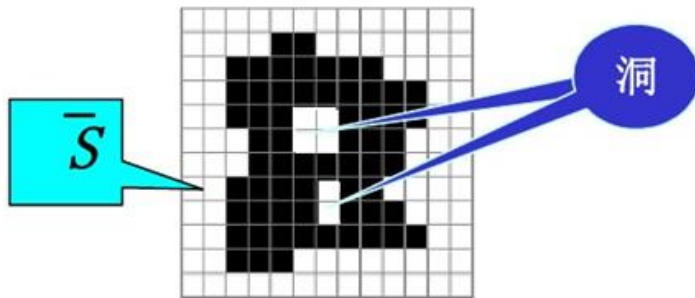
连通性

- ◆ 前景：图像中值为1的全部像素的集合称为前景(foreground)，用 S 表示
- ◆ 连通性：已知像素，如果存在一条从 p 到 q 的路径，且路径上的全部像素都包含在 S 中，则称 p 与 q 是连通的。
- ◆ 等价关系：对属于 S 的任意三个像素 p 、 q 和 r ，有下列性质：
 - 自反性-- 像素 p 与 p 本身连
 - 互换性-- 如果 p 与 q 连通，则 q 与 p 连通
 - 传递性-- 如果 p 与 q 连通且 q 与 r 连通，则 p 与 r 连通



连通成份概念

- ◆ **连通成份**：一个像素集合，如果集合内的每一个像素与集合内其它像素连通，则称该集合为一个连通成份
- ◆ **背景**： $\bar{S}$ (S 的补集) 中包含图像边界点的所有连通成份的集合称为背景。
 $\bar{S}$ 中所有其它元称为洞。



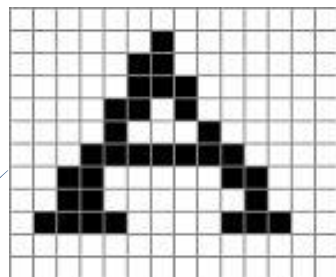
欧拉数

- ◆ 欧拉数：在许多应用中，亏格数(genus)（或欧拉数）可作为识别物体的特征。
亏格数定义为连通成份数减去空洞数

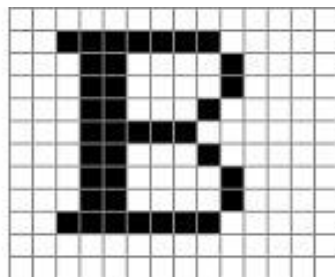
$$E = C - H$$

其中E、C和H分别是欧拉数、连通成份数与空洞数。此式给出了一个简单的拓扑特征。

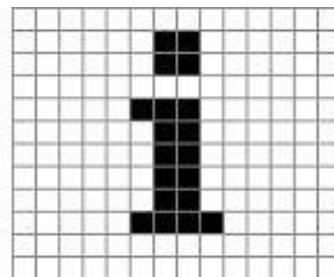




$$E = 0$$



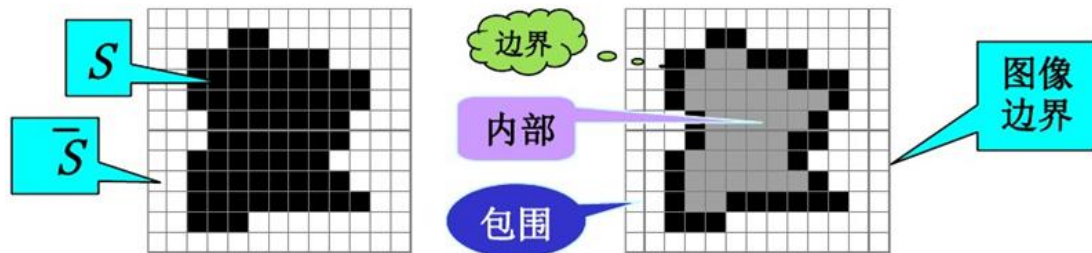
$$E = -1$$



$$E = 2$$

包围

- ◆ 如果从 S 中任意一点到图像边界的4-路径必须与区域 T 相交，则区域 T 包围区域 S （或 S 在 T 内）。
- ◆ 下图即为一幅简单二值图像和它的边界、内部、包围示意图。



一幅二值图像

连通标记算法

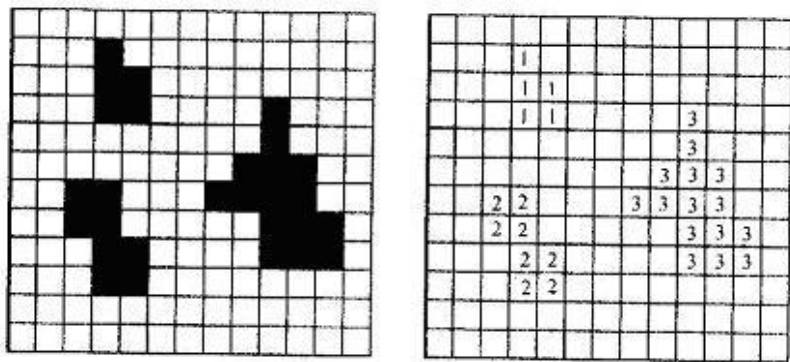
- ◆ 在一幅图像中找出连通成份是视觉问题中最常见的运算之一。连通区域内的点构成表示物体的候选区域
- ◆ 连通成份算法常常会在二值视觉系统中形成瓶颈效应
- ◆ 如果图像中仅有一个物体，那么找连通成份就没有必要；如果图像中有许多物体，且要求出物体的特性与位置，则必须确定连通成份。
- ◆ 连通标记算法可以找到图像中的所有连通成份，并对同一连通成份中的所有点分配同一标记



连通成份标记

◆ 连通成份标记常用算法

- 递归算法（我们这里以这种为例）
- 序贯算法

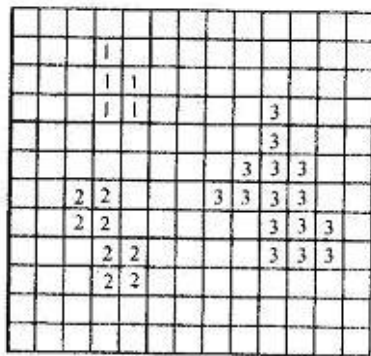
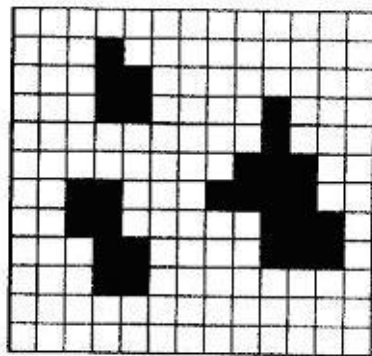


图像及其连通成分

递归算法连通成份标记

连通成份递归算法（假设L初值为0）

1. 扫描图像，找到没有标记的1点，给它分配一个新的标记L.
3. 递归分配标记L给1点的邻点.
3. 如果不存在没标记的点，则停止.
4. $L=L+1$,返回第一步.



(2) 区域的边界

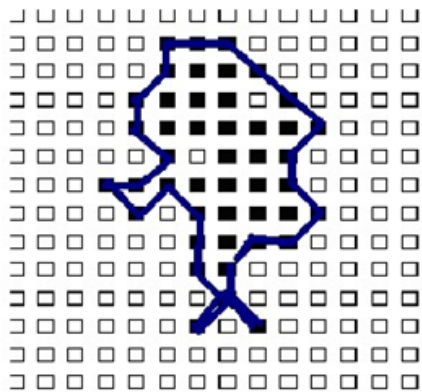
- ◆ **S的边界(boundary)**是S中与S补集中有4-连通关系的像素集合。边界通常记为 S' 。
- ◆ 在大多数应用中，用一特定的顺序跟踪边界点，一般的算法是按顺时针方向跟踪区域的所有点，采用边界跟踪算法
- ◆ 假定物体边界不在图像的边界上（即物体完全在图像内部），边界跟踪算法先选择一起始点，然后跟踪边界直到回到起始点。



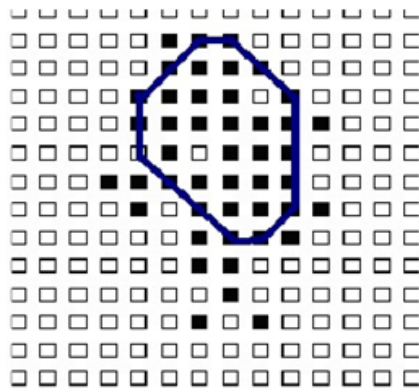
区域的边界

- ◆ 为了得到平滑的图像边界，可以在检测和跟踪图像边界后，利用边界点的方向信息来平滑边界。
- ◆ 设置一个边界点方向变化数阈值，将方向变化值大于该阈值的图像边界点滤除，可得到平滑的图像边界





(a) 图像边界连接结果;



(b) 边界平滑结果

边界跟踪算法

① 从左到右、从上到下扫描图像，求区域 S 的起始点，

$$s(k) = (x(k), y(k)), k = 0$$

② 用 c 表示当前边界上被跟踪的像素点。置 $c = s(k)$ ，
记 c 左4邻点为 b ， $b \in \bar{S}$ ；

③ 按逆时针方向从 b 开始将 c 的8个8邻点分别记为：

$$n_1, n_2, \dots, n_8 \quad k = k + 1$$

④ 从 b 开始，沿逆时针方向找到第一个 $n_i \in S$ ；

⑤ 置 $c = s(k) = n_i$ ， $b = n_{i-1}$ ；

⑥ 重复步骤③、④、⑤，直到 $s(k) = s(0)$ 。





(3) 图像骨架化

◆ 骨架特点:

- 单像素厚度
- 等距性



图像骨架化方法

- ◆ 中轴方法
- ◆ 细化方法
- ◆ 基于主曲线的方法
- ◆ 数学形态学方法



(a) 中轴方法

距离概念:

◆ 欧几里得距离:

$$d_{\text{Euclidean}}([i_1, j_1], [i_2, j_2]) = \sqrt{(i_1 - i_2)^2 + (j_1 - j_2)^2}$$

◆ 街区距离:

$$d_{\text{Block}} = |i_1 - i_2| + |j_1 - j_2|$$

◆ 棋盘距离:

$$d_{\text{Chess}} = \max(|i_1 - i_2|, |j_1 - j_2|)$$



中轴概念

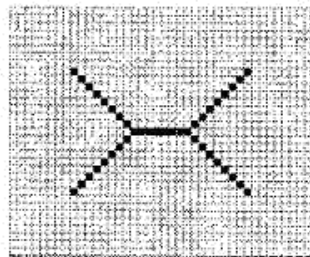
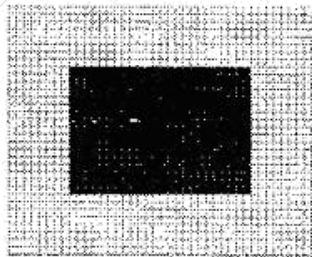
如果对中像素 $[i, j]$ 的所有邻点 $[u, v]$ 有下式成立:

$$d([i, j], \bar{S}) \geq d([u, v], \bar{S})$$

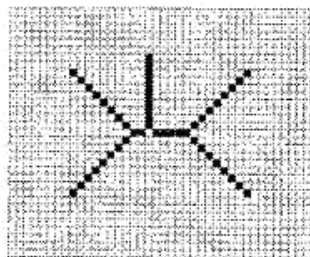
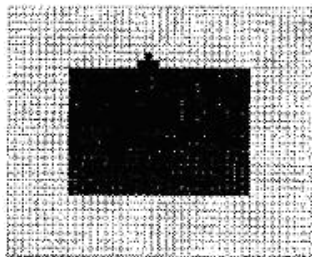
则S中像素 $[i, j]$ 到 $\bar{S}$ 的距离 $d([i, j], \bar{S})$ 是局部最大值. s中所有到 $\bar{S}$ 的距离是局部最大值的像素点集合称为对称轴或中轴。通常记为 S^*



中轴举例



(a)



(b)

(b) 细化方法

- ◆ **细化(thinning):** 是一种图像处理运算, 可以把二值图像区域缩成线条, 以逼近区域的中心线, 也称之为骨架或核线.
- ◆ **细化的目的:** 减少图像成份, 直到只留下区域的最基本信息, 以便进一步分析和识别.
- ◆ 虽然细化可以用在包含任何区域形状的二值图像, 但它主要对细长形(而不是凸圆形或水滴状)区域有效.
- ◆ 细化一般用于文本分析预处理阶段, 以便将文本图像中线条图画或字符笔画表示成单像素线条.



细化要求

- (1) 连通图像区域必须细化成连通线结构
- (2) 细化结果最少应该是8-连通
- (3) 保留近似终止线的位置
- (4) 细化结果应该近似于中轴线
- (5) 由细化引起的附加突刺(短分支)应该是最小的

细化是把区域缩成线条、逼近中心线（骨架或核线）的一种图像处理。细化的目的是减少图像成份，直到只留下区域的最基本信息，以便进一步分析和识别。虽然细化可以用在包含任何区域形状的二值图像，但它主要对细长形(而不是凸圆形或水滴状)区域有效。细化一般用于文本分析预处理阶段，以便将文本图像中线条图画或字符笔画表示成单像素线条。



细化措施

- 一种常用的细化手段是在至少 3×3 邻域内检查图像的每一点，剥去区域边界。一次剥去一层图像，直至区域被细化成一条线。这一过程是用迭代法实现的。
- 在每次迭代时，每一个像素点用 $n \times n$ 窗函数检查，为了保持连通性或线末端位置，将单像素厚的边界擦除
- 在每次迭代中，值为1外层区域就是用这种方式削掉。当迭代结果没有变化时，迭代过程结束，图像得到细化

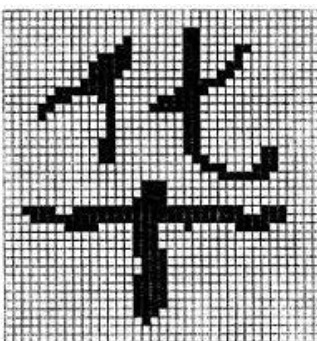


在满足一定条件下迭代

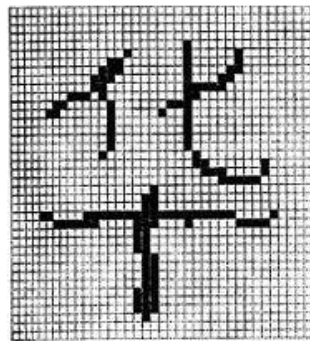
删除外围前景像素



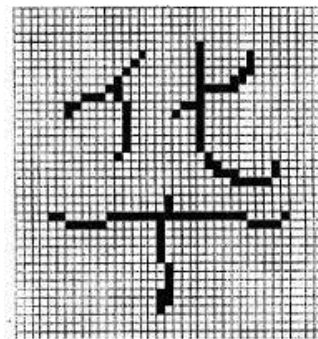
a



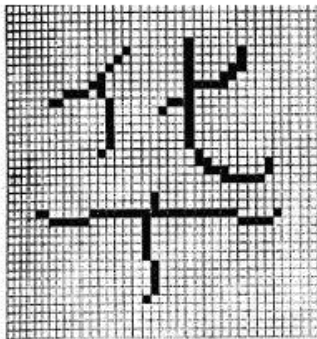
b



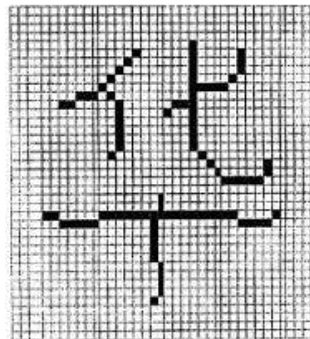
c



d



e



f

(a) 原图像, (b) — (f) 为
五次迭代过程, 每次迭代削去一层边界



细化实例

(4) 利用数学形态学方法处理二值图像

- ◆ 图像分析与识别思想：基于形状
- ◆ 理论基础：集合论
- ◆ 作用：保持形状特征，同时简化图像
- ◆ 工具：结构元



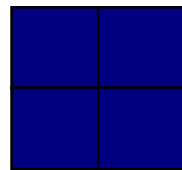
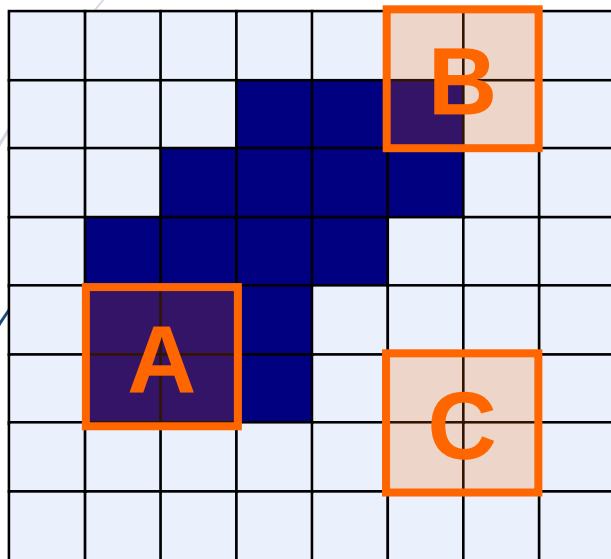
形态学算子

- ◆ 膨胀 (dilation)
- ◆ 腐蚀 (erosion)
- ◆ 开运算
- ◆ 闭运算



结构元

- ◆ 数学形态学中利用结构元对图像进行二值化处理



Structuring Element
结构元



(1) 膨胀

- ◆ 膨胀 (**Dilation**) 是将与某物体接触的所有背景点合并到该物体中的过程。其结果是使物体的面积增大了。如果物体是圆的，它的直径在每次膨胀后增大两个像素。
- ◆ 膨胀主要用于填补分割后物体中的空洞。
- ◆ 膨胀定义为

$$A \oplus B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$$

◆



实例



Original image

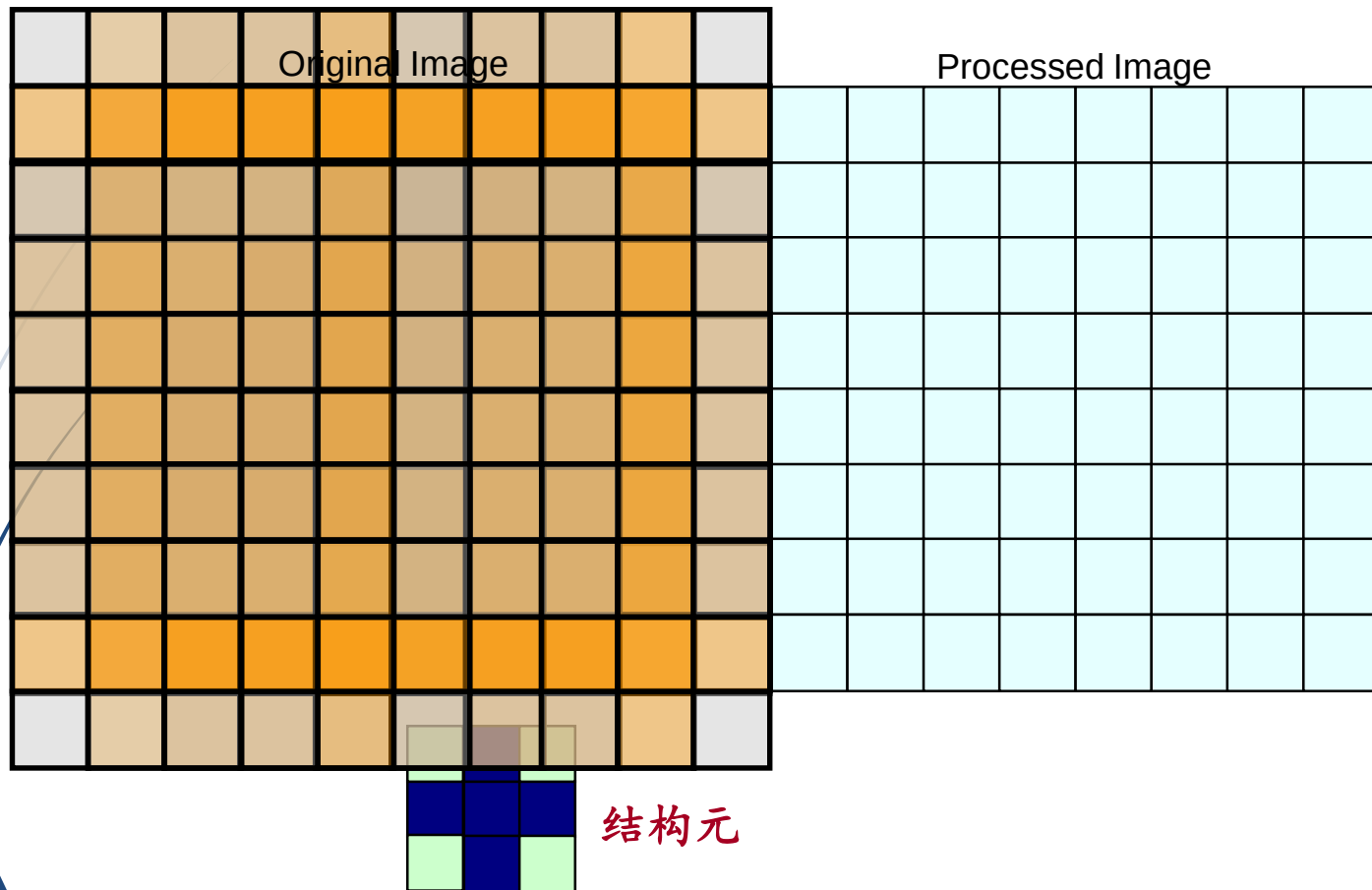


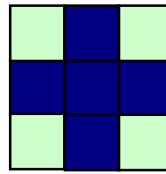
Dilation by 3*3 square
structuring element



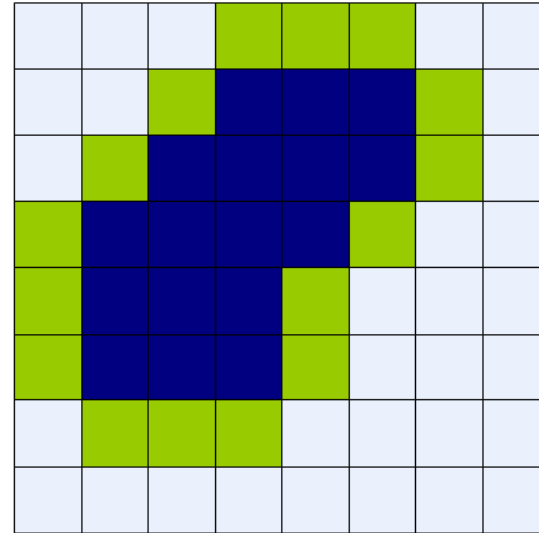
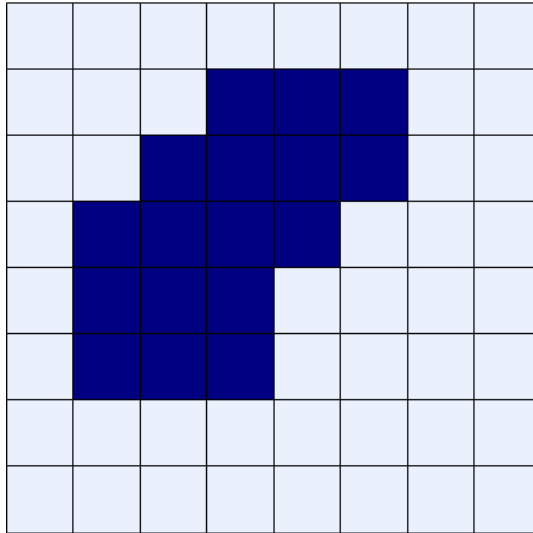
Dilation by 5*5 square
structuring element

膨胀实例





Structuring Element



膨胀的应用

◆ 膨胀的主要应用于:

(1) 可以修复断裂的边缘

(2) 可以修复边缘;

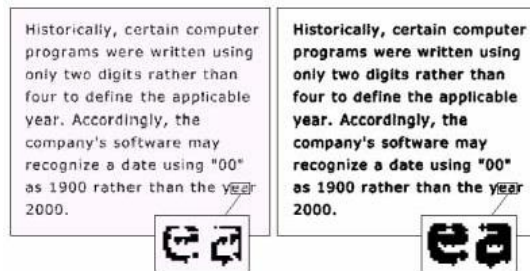
(3) 桥接裂缝文字。



桥接断裂边缘



修复边缘实例



桥接裂缝文字实例

0	1	0
1	1	1
0	1	0

膨胀中的结构元



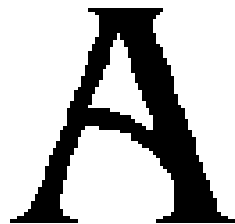
(2) 腐蚀

- ◆ 图像的腐蚀 (Erosion) 是消除物体的所有边界点的过程，其结果使剩下的物体沿其周边比原物体小一个像素的面积。
- ◆ 集合A (输入图像) 被集合B (结构元素) 腐蚀，可以定义为：

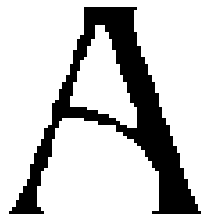
$$A \ominus B = \{a \mid (a + b) \in A, a \in A, b \in B\}$$



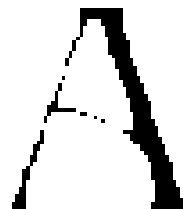
腐蚀操作举例



Original image

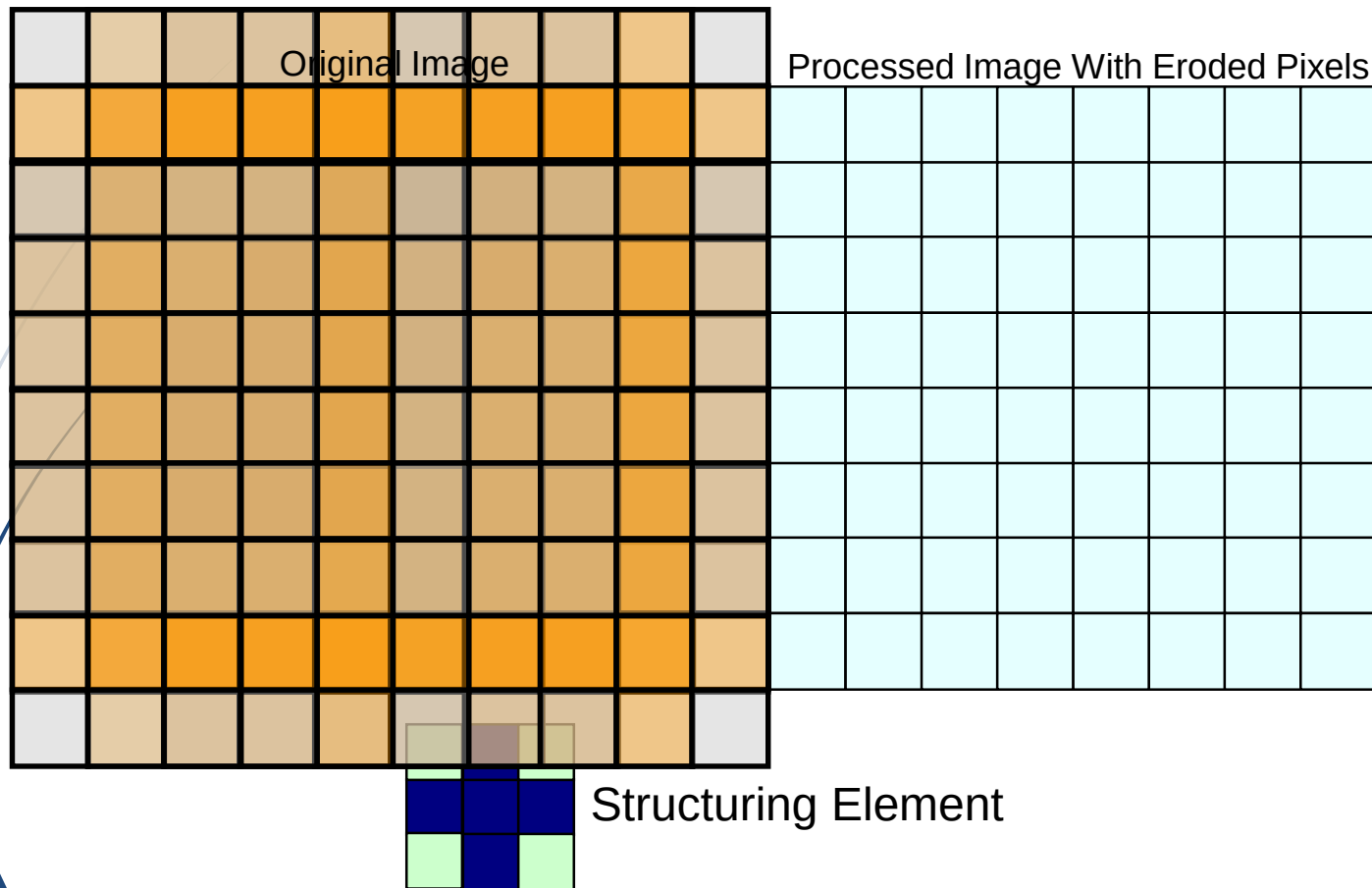


Erosion by 3*3
square structuring
element

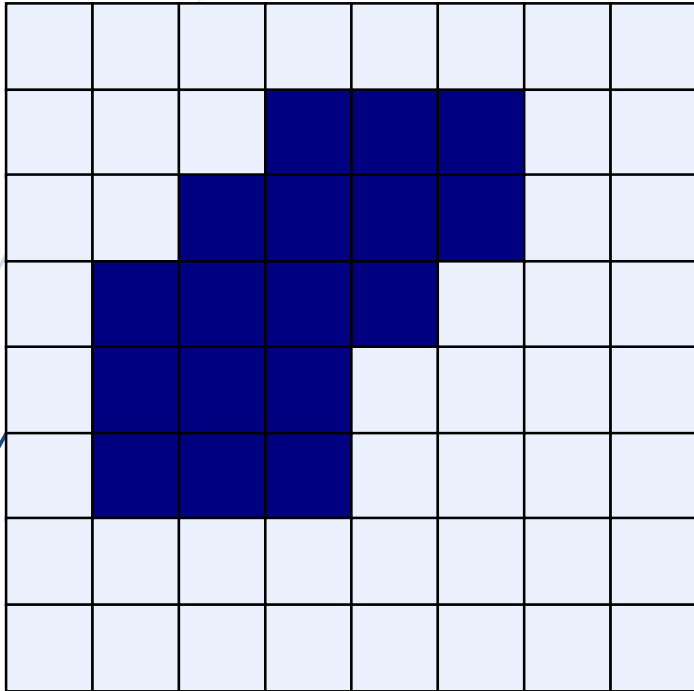


Erosion by 5*5
square structuring
element

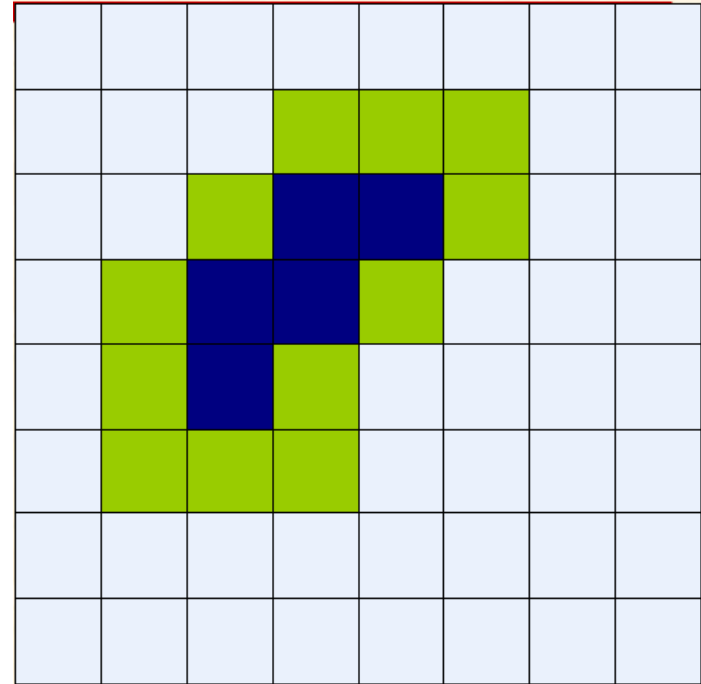
腐蚀操作举例



Original Image



Processed Image



腐蚀的应用

◆ 腐蚀操作的用途是：

- (1) 能将连接的物体分离开 (图1) ；
- (2) 能够去掉物体周围的毛刺,使得边缘能够平滑 (图2) ；
- (3) 消除图像细节,起到滤波的作用 (图3) 。

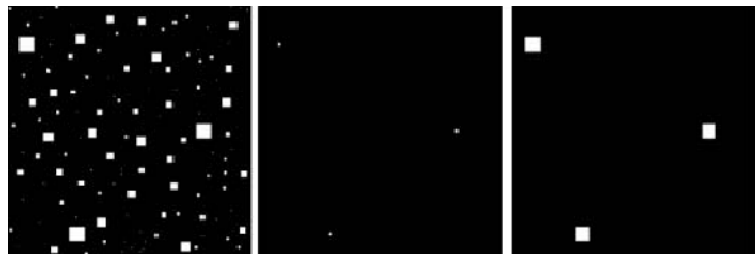


图3

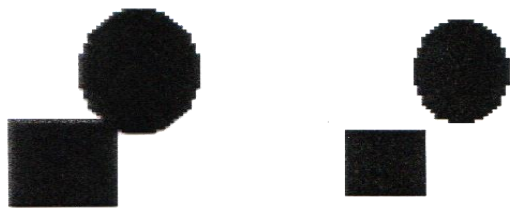


图1

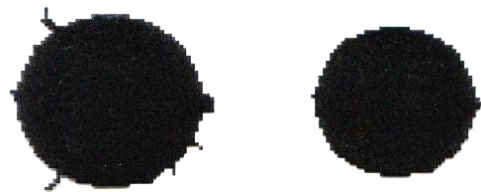


图2

腐蚀应用实例



(3) 开操作

- ◆ 由于腐蚀和膨胀操作的不可逆性，产生了开运算和闭算。
- ◆ 开运算就是先腐蚀后膨胀；
- ◆ 闭运算是先膨胀后腐蚀的过程。



开运算的定义

- ◆ 开运算定义为：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- ◆ 开操作的含义是：**B**对**A**进行腐蚀，然后**B**再对结果图像进行膨胀



开运算的作用

◆ 开操作的功能是：

- (1) 用来消除小物体在纤细点处分离物体；
- (2) 平滑较大物体的边界的同时并不明显改变其面积



(4) 闭操作

- ◆ 先膨胀后腐蚀的过程称为闭运算。闭操作定义为：

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

- ◆ 闭操作的含义是：**B**对**A**进行膨胀，然后**B**再对结果图像进行腐蚀



闭运算的作用

◆ 闭操作同样能使图像的轮廓变得光滑，但与开操作相反。

- (1) 能消除狭窄的间断和长细的鸿沟；
- (2) 消除小的空洞，并填补轮廓线中的裂痕；
- (3) 平滑其边界的同时并不明显改变其面积



开操作和闭操作应用举例

◆ 闭运算去除小洞

Original
binary
mask



Dilation
5x5



Difference
to original
mask



Closing
5x5



开操作和闭操作应用举例

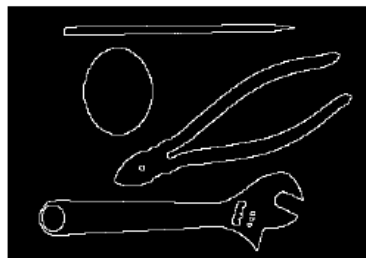
◆ 边缘检测



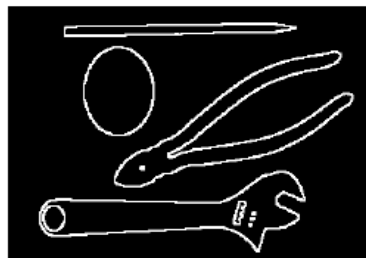
F



$(F \oplus II) / F$



$F / (F \ominus II)$



$(F \oplus II) / (F \ominus II)$

开操作和闭操作应用举例

◆ 先开后闭构成噪声滤波器

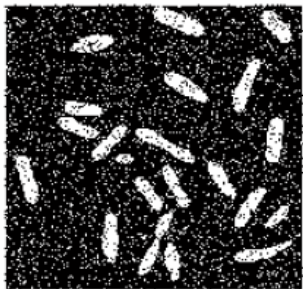
Binary image with 5% 'Salt&Pepper' noise



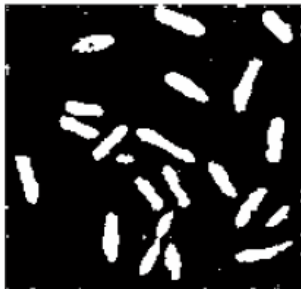
3x3 majority filter



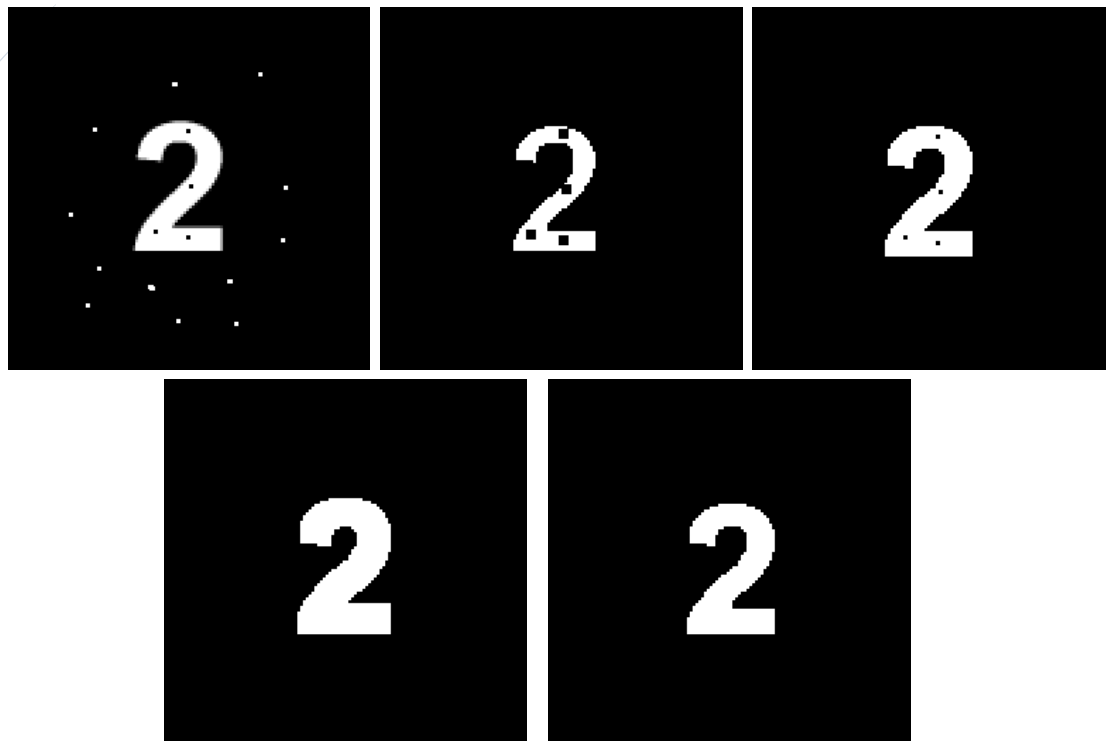
20% 'Salt&Pepper' noise



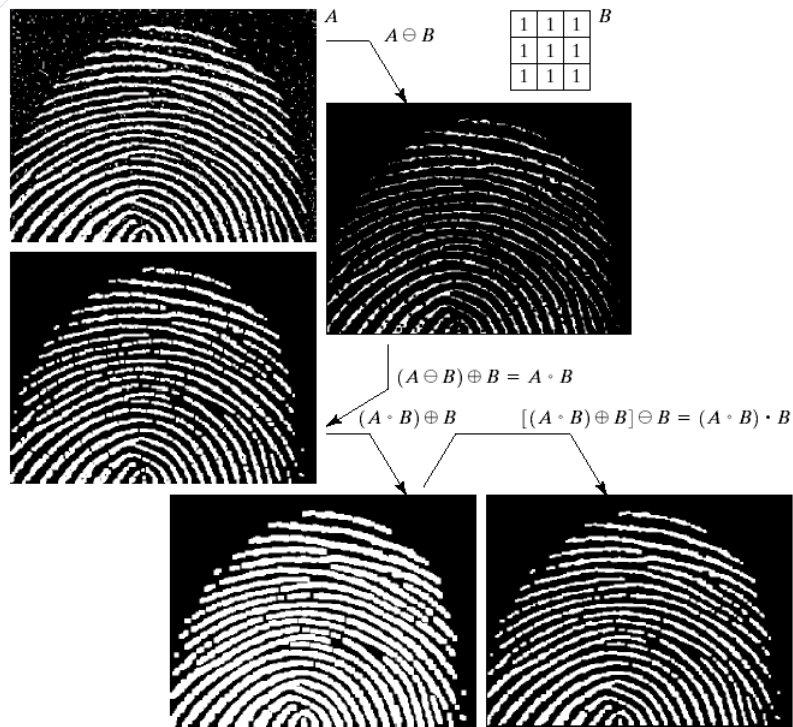
3x3 majority filter



形态学滤波器（开操作+闭操作）



应用



a	b
d	c
e	f

FIGURE 9.11

(a) Noisy image.
 (c) Eroded image.
 (d) Opening of A .
 (e) Dilation of the opening.
 (f) Closing of the opening. (Original image for this example courtesy of the National Institute of Standards and Technology.)



Image after segmentation



Image after segmentation and
morphological processing

应用形态学算子处理二值图像

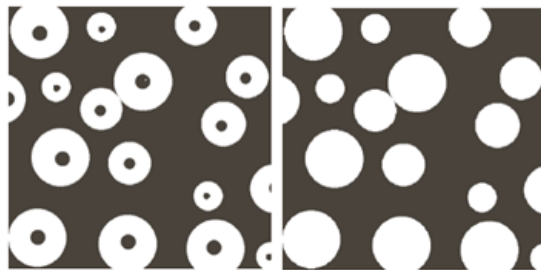
1. 边缘提取
2. 区域（孔洞）填充
3. 连通成分标记
4. 图像骨架化



形态学处理二值图像实例

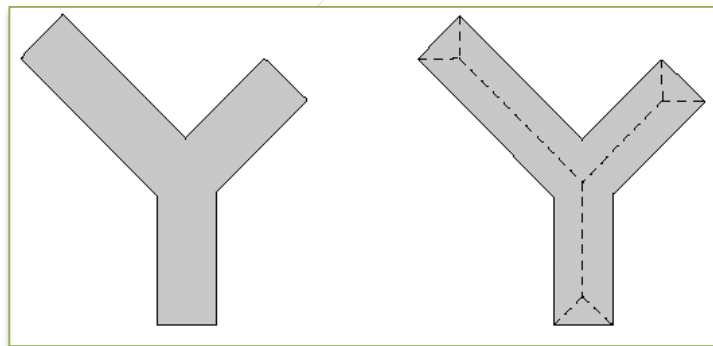


边缘提取的实例

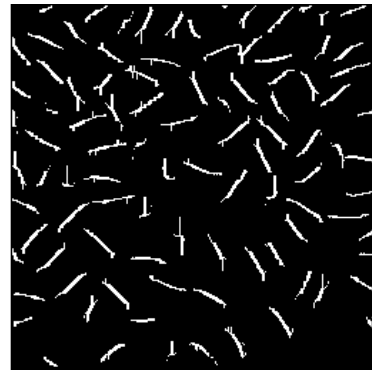
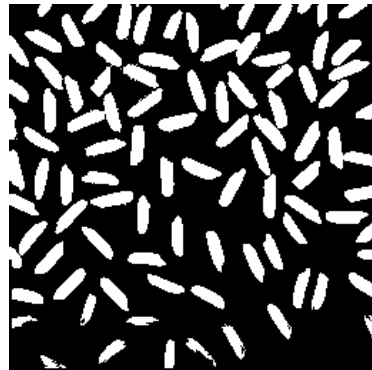


填充孔的实例

形态学处理二值图像实例



图像骨架实例



图像骨架实例

6. 二值图像的应用实例

- ◆ 工业应用控制中的应用
- ◆ 数字水印
- ◆ 扫码程序
- ◆ 二值化图像特征:边缘、区域
- ◆ 图像检索
- ◆ 笔画识别
- ◆ 草图建模技术

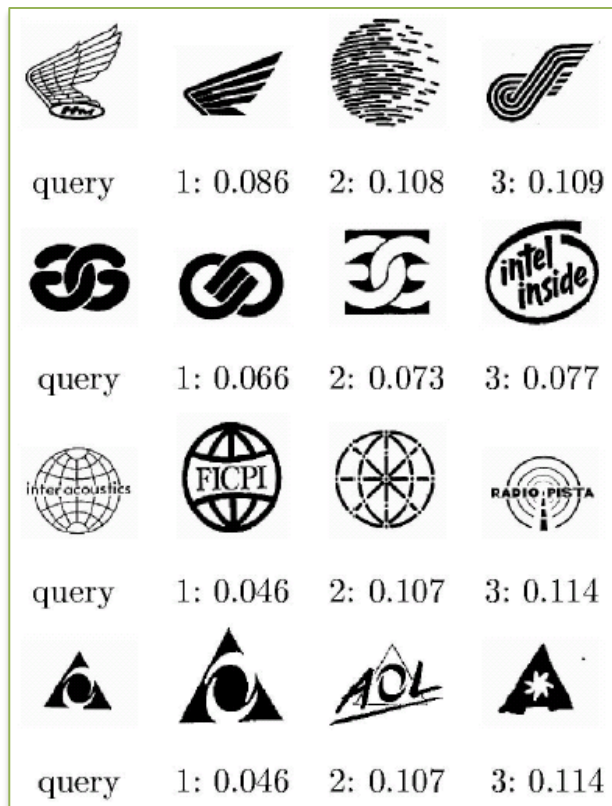
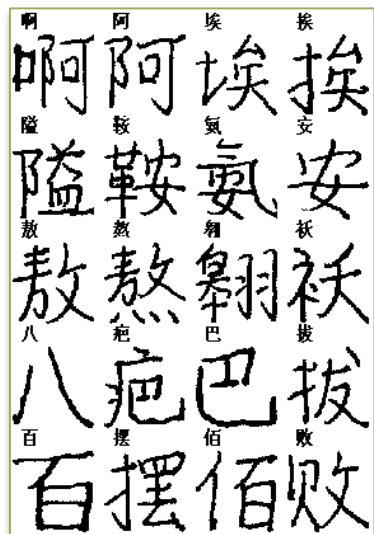


工业应用

- ◆ 工业应用中，物体通常出现在已知表面（如工作台面）上，而且摄像机相对台面的位置也是已知的。在这种情况下，图像中的物体位置决定了它的空间位置。
- ◆ 物体位置计算方法：用物体的外接矩形、物体矩心（区域中心）等来表示物体的位置。区域中心是通过对图像进行“全局”运算得到的一个点，因此它对图像中的噪声相对来说是不敏感的
- ◆ 在大多数应用中，物体的数量不是很多，如果物体的尺寸和形状完全不同，则可以利用尺度和形状特征来识别这些物体
- ◆ 实际上在许多工业应用中，经常使用区域的一些简单特征，如大小、位置和方向，来确定物体的位置并识别它们



应用实例



文字识别及图像检索中的应用实例

产品检测中应用二值图像



先二值化分割再检测